



TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACÃO — COMPOSIÇÃO POR EXIGÊNCIA

COD	FAMÍLIA	eps	flw	ÁREA m2	inérc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa única	230	95	333.24	1.12	todas as faces externas, sem acossar
PA-1	Parede hidráulica interna	120	64	45.80	1.20	apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acústica	120	60	15.40	1.20	entre cômodos de suite, suíte e banheiro, entre suítes
PA-2	Parede acústica de alto desempenho	120	56	7.60	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estúdio
PI-1	Divisória interna simples	120	41	20.28	1.00	divisor de áreas homogêneas (banheiro com sanitário, sala)
	TOTAL			444.00		



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (250 kg/m³) + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ta 50 + gesso 12,5 + refração para laje

A espessura é de 120 mm sendo para acossar o tubo DN100. Usar 120 mm não faz sentido e desperdício de área útil.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ta 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa é o único perfil acústico barato: +1,48 por chapa adicional. Desaparece a malha sem mudar a espessura modular.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil resiliante + montante 70 c/ta 50 + dupla chapa 12,5

O perfil resiliante desloca a chapa do montante e acossante. 7 a 9 dB sobre o PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma sala a 325 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A), no corredor interno, a TV a 70 dB(A) chega ao escritório em 54 dB(A) — insólito! É o único perfil do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ta 50 + gesso 12,5

Por 4,10 a 4,30 a superior do ISO 12575-2 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: dU = 0,356 kWh/m² sobre 318 m² -> 638 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

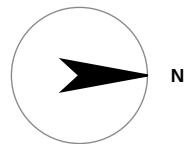
externo (26,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a laje, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-unido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.



NOTAS

- Duas famílias dimensionais (120 e 120 mm), quatro composições.
- Não é um novo tipo de construção, mas sim o contrário: dentro da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a exigência.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 1572 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MÁQUA: 650/500/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 12 06.13
--	--	---	-----------------------------